MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A20 · FRENTE A · BLOCO A4

Estudo do Sinal e Inequações do 2º Grau

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 O conjunto solução de $x^2 - 5x + 4 < 0$ é

(A) $]-4,\ -1[$

(B) $]1,\ 4[$

(C) $]-\infty,\ 1[\ \cup\ ]4,\ +\infty[$

(D) $[1,\ 4]$

(E) $]4,\ +\infty[$

2 O conjunto solução de $x^2 - 16 \geq 0$ é

(A) $]-\infty,\ -4]\ \cup\ [4,\ +\infty[$

(B) $[-4,\ 4]$

(C) $]-4,\ 4[$

(D) $[4,\ +\infty[$

(E) $\mathbb{R}$

3 O conjunto solução de $-x^2 + 3x \geq 0$ é

(A) $]0,\ 3[$

(B) $]-\infty,\ 0]\ \cup\ [3,\ +\infty[$

(C) $[-3,\ 0]$

(D) $[0,\ 3]$

(E) $\mathbb{R}$

4 A quantidade de números inteiros que satisfazem $x^2 - 2x - 15 < 0$ é

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

5 O conjunto solução de $x^2 - 10x + 25 \leq 0$ é

(A) $\mathbb{R}$ (B) $\emptyset$ (C) $]-\infty,\ 5]$

(D) $\mathbb{R} - \{5\}$ (E) $\{5\}$

6 O conjunto solução de $x^2 + x + 1 > 0$ é

(A) $\emptyset$ (B) $\mathbb{R}$ (C) $]-1,\ 1[$

(D) $]0,\ +\infty[$ (E) $\{-1\}$

7 A desigualdade $x^2 - 6x + m > 0$ vale para todo x real se, e somente se,

(A) $m < 9$ (B) $m = 9$ (C) $m \geq 9$

(D) $m > 9$ (E) $m > 0$

8 O lucro de uma empresa é $L(x) = -x^2 + 12x - 20$ (em mil reais). Há lucro positivo exatamente quando

(A) $2 < x < 10$ (B) $x < 2$ ou $x > 10$

(C) $0 < x < 12$ (D) $x > 10$

(E) $x < 2$

9 O domínio real de $f(x) = \sqrt{x^2 - 7x + 10}$ é

(A) $[2,\ 5]$

(B) $]2,\ 5[$

(C) $]-\infty,\ 2]\ \cup\ [5,\ +\infty[$

(D) $]-\infty,\ 2[\ \cup\ ]5,\ +\infty[$

(E) $\mathbb{R}$

10 O conjunto solução de $\dfrac{x-3}{x^2-4} \geq 0$ é

(A) $[-2,\ 2] \cup [3,\ +\infty[$

(B) $]-2,\ 2[\cup]3,\ +\infty[$

(C) $]-\infty,\ -2[\cup]2,\ 3]$

(D) $]2,\ 3]$

(E) $]-2,\ 2[\cup [3,\ +\infty[$

11 A soma dos números inteiros que satisfazem $x^2 - x - 6 \leq 0$ é

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 9

12 As soluções reais de $x^2 < 3x$ são os números x tais que

(A) $x < 3$ (B) $x > 3$

(C) $0 < x < 3$ (D) $x < 0$ ou $x > 3$

(E) $x > 0$

13 O conjunto solução de $(x^2 - 9)(x^2 + 1) \leq 0$ é

(A) $[-1,\ 1]$

(B) $]-3,\ 3[$

(C) $\mathbb{R}$

(D) $[-3,\ 3]$

(E) $]-\infty,\ -3] \cup [3,\ +\infty[$

14 O conjunto solução do sistema $\begin{cases} x^2 - 1 > 0 \\ x^2 - 4x < 0 \end{cases}$ é

(A) $]0,\ 4[$ (B) $]1,\ 4[$ (C) $]-1,\ 4[$

(D) $]0,\ 1[$ (E) $]4,\ +\infty[$

15 A inequação $kx^2 - 4x + 1 > 0$ vale para todo x real se, e somente se,

(A) $k > 0$ (B) $k < 4$

(C) $0 < k < 4$ (D) $k \geq 4$

(E) $k > 4$

16 A altura de um projétil é $h(t) = -5t^2 + 30t$, em metros. O tempo durante o qual ele permanece acima de 40 m é

(A) 2 s (B) 3 s (C) 4 s (D) 5 s (E) 6 s

17 A quantidade de números inteiros no domínio real de $f(x) = \sqrt{12 + x - x^2}$ é

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 12

18 O conjunto solução de $(x-2)^2(x+3) > 0$ é formado pelos x tais que

(A) $x > -3$ (B) $x > 2$

(C) $x < -3$ (D) $x > -3$ e $x \neq 2$

(E) $x \in \mathbb{R}$

19 O conjunto solução de $x(x-1)(x+2) < 0$ é

(A) $]-2,\ 0[\cup]1,\ +\infty[$

(B) $]-2,\ 1[$

(C) $]-\infty,\ -2[\cup]0,\ 1[$

(D) $]0,\ 1[$

(E) $]-\infty,\ -2[$

20 O conjunto solução de $\dfrac{1}{x^2-1} > 0$ é

(A) $]-1,\ 1[$

(B) $\mathbb{R} - \{-1,\ 1\}$

(C) $]1,\ +\infty[$

(D) $[-1,\ 1]$

(E) $]-\infty,\ -1[\cup]1,\ +\infty[$

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	C	E	B	D	A	C	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	D	B	E	A	B	D	C	E

1 **Alternativa B**

Raízes 1 e 4, com $a > 0$: negativo entre elas.

2 **Alternativa A**

Positivo ou zero fora das raízes ± 4. Errar o lado negativo (alternativa D) é o deslize clássico.

3 **Alternativa D**

$x(3 - x) \geq 0$, com raízes 0 e 3 e $a < 0$: positivo entre as raízes.

4 **Alternativa C**

Raízes -3 e 5: $-3 < x < 5$. Inteiros: de -2 a 4, ou seja, 7.

5 **Alternativa E**

$(x - 5)^2 \leq 0$ só vale quando $(x - 5)^2 = 0$, isto é, $x = 5$.

6 **Alternativa B**

$\Delta = 1 - 4 < 0$ e $a > 0$: a expressão é sempre positiva.

7 **Alternativa D**

$\Delta = 36 - 4m < 0 \Rightarrow m > 9$. Com $m = 9$, a expressão zera em $x = 3$.

8 **Alternativa A**

$x^2 - 12x + 20 < 0$, com raízes 2 e 10: entre elas.

9 **Alternativa C**

$x^2 - 7x + 10 \geq 0$, com raízes 2 e 5: fora delas, incluindo-as.

10 **Alternativa E**

Sinais: $-$ antes de -2, $+$ em $]-2, 2[$, $-$ em $]2, 3[$ e $+$ depois de 3. O 3 entra; ± 2 não.

11 **Alternativa A**

Raízes -2 e 3: $-2 \leq x \leq 3$. Soma: $-2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 3 = 3$.

12 **Alternativa C**

$x^2 - 3x < 0 \Rightarrow x(x - 3) < 0$: entre 0 e 3. Dividir por x (alternativa A) perde informação.

13 **Alternativa D**

$x^2 + 1 > 0$ sempre; o sinal é o de $x^2 - 9$, que é ≤ 0 em $[-3, 3]$.

14 **Alternativa B**

1ª: $x < -1$ ou $x > 1$. 2ª: $0 < x < 4$. Interseção: $1 < x < 4$.

15 **Alternativa E**

É preciso $k > 0$ (concavidade para cima) e $\Delta = 16 - 4k < 0$, isto é, $k > 4$.

16 **Alternativa A**

$-5t^2 + 30t > 40 \Rightarrow t^2 - 6t + 8 < 0 \Rightarrow 2 < t < 4$: durante 2 segundos.

17 **Alternativa B**

$12 + x - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 12 \leq 0$, com raízes -3 e 4: de -3 a 4 há 8 inteiros.

18 **Alternativa D**

É preciso $x + 3 > 0$ e $(x - 2)^2 \neq 0$.

19 **Alternativa C**

Raízes -2, 0 e 1. Sinais: $-$, $+$, $-$, $+$ da esquerda para a direita.

20 **Alternativa E**

Numerador positivo; basta $x^2 - 1 > 0$, isto é, $x < -1$ ou $x > 1$.